

Les logiciels libres

“Open-source software” en anglais

Logos de logiciels libres

Zair Bouzidi,

zair.bouzidi@univ-bejaia.dz

25 septembre 2026,

version 2.0



Firefox



Logos de logiciels libres

Préambule

Préambule

- **Objectif**: présenter une introduction pour le **grand public** à quelques aspects du **logiciel libre**.
- **Limites** : les informations présentées lors de l'exposé et dans ce document peuvent contenir des simplifications, des modifications de sources et **ne plus être valides** dans le temps.
- **Sources** : indiquées par du texte souligné ou [http://](#) permettant d'accéder aux liens Web (URL) correspondants.
- **Diffusion** : ce document sera disponible publiquement, au format PDF, sur ma page Web professionnelle [e-learning](#) (merci de citer la source en cas d'utilisation).
- **Zair Bouzidi — Logiciel libre : des principes à la pratique**

Table des matières

- 1. Exemples de logiciels libres
- 2. Définition des logiciels libres
- 3. Développement de logiciels libres
- 4. Licences de logiciels libres
- 5. Logiciels libres au Gouvernement du Québec
- 6. Extension du domaine du Libre
- 7. Références et conclusions

Exemples de logiciels libres

- 1. **Navigateur Web** : **Edge, Chrome** → **Firefox, Opera**
- 2. **Logiciel de courriel** : **MS Outlook** → **Thunderbird**
- 3. **Site Internet (CMS)** : **Wix** → **Wordpress, Drupal, Joomla, Ghost**
- 4. **Suite bureautique** : **MS Office** → **LibreOffice, OpenOffice.org**
- 5. **Transfert de fichiers** : **MS PowerShell** → **FileZilla**
- 6. **Server Internet** : **MS IIS** → **Apache**
- 7. **Graphisme** : **Photoshop** → **Gimp, Paint.net, Krita**
- 8. **Utilitaires** : **winzip => 7zip, Nero** → **InfraRecorder**
- 9. **Systèmes d'exploitation** : **Windows, MacOS** → **GNU/Linux**
- **Pour les trouver, tapez dans Google : le **nom** + **wikipedia****

Modalités Pratiques

Modalités Pratiques

- **Cours** : Cours Mercredi 9h40 **Section A** & Mercredi 13h00 **Section B**
- **Evaluation**: **Projet** + **Examen**
- **Projet**: **Contribuer** à un **Logiciel Libre** de ton choix,
 - typiquement pour **corriger** un **BUG** et
 - **écrire** un **RAPPORT** sur ton **Expérience**
- **Site du Cours**:
 - **eLearning**
 - <https://zair-bouzidi.github.io/zair-site/>

C'est quoi un logiciel libre?

C'est quoi un logiciel libre ?

Un **logiciel libre** est un logiciel distribué sous une **licence** qui autorise ceux qui le reçoivent:

- à l' utiliser ,
- en étudier le **code source** ,
- le modifier et
- le redistribuer (**inchangé** ou **modifié**).

Logiciel Propriétaire

Le **contraire** d'un **logiciel libre** est un
- **logiciel propriétaire**.

Il s'agit donc de **garantir** des **libertés** à l'**utilisateur** (là où les licences de logiciels propriétaires restreignent :

- **l'utilisation**,
- **l'accès au code source** et
- **la redistribution**).

Open Source

- Mais au-delà de la question des **libertés**, cela permet aussi un autre **modèle de développement**,

&

- **ouvert**,

qu'on **désigne** plus souvent sous le terme d'**open source**

**Utilisez-vous déjà des Logiciels
Libres?**

Utilisez-vous déjà des Logiciels Libres?

- Directement:
 - système d'exploitation si vous êtes sous GNU/Linux
 - Navigateur Web si c'est Firefox ou Chrome
 - Une partie du Téléphone si on est sous Android
 - Editeur de Texte si c'est Emacs, VsCode,
 - Le compilateur de votre Langage Préféré
 - Le gestionnaire de Version Git
 - etc.
- Indirectement (Dépendance à des Bibliothèques Libres)
 - .. La plupart des sites Web sur lesquels on navigue
 - .. La plupart des applications mobile utilisées

**Pourquoi ce Cours est-il
UTILE ?**

Pourquoi ce Cours est-il UTILE ?

- En tant que:
 - Futurs Ingénieurs
 - Futurs Chercheurs
 - Citoyens
- A titre Personnel

Futurs Ingénieurs

- Recrutement: Profil **GitHub** = Second CV
- Utilisation de **Logiciels Libres** est essentielle dans presque toutes les **Entreprises**:
 - Réduction des Coûts
 - Adaptabilité
 - Durabilité
 - Recrutement: Profil **GitHub** = Second CV
- **Logiciel Libre** peut être aussi moteur de **collaborations** au-delà des frontières de l'**Entreprise**

Futurs Chercheurs

- **Partage** du code source sous **licence libre** permet de:
 - Reproduire les Résultats de la Recherche
 - Construire à partir des Résultats Existants
 - Comparer les différentes Techniques
- **Logiciel Libre** est la manière dont les **communautés de chercheurs**
 - collaborent entre équipes et
 - créent des **Projets Majeurs**

Citoyens

- Loi pour une République numérique : les administrations doivent publier leurs codes et leurs données:
 - [https// dode.gouv.dz/](https://dode.gouv.dz/)
- On peut consulter le code source du calcul des impôts, de TousAntiCovid, etc. (Ces logiciels ne sont développés de manière ouverte)
- Des Associations et des Entreprises développent du Logiciel Libre au service de la République

A Titre Personnel

- Lorsque l'on utilise des Logiciels Libres, on peut :
 - En rapporter des bugs
 - Regarder et modifier le code source pour corriger des bugs, l'adapter à tes besoins
 - Faire partie d'une **Communauté**
- Si tu développes un **Logiciel** ou une **Bibliothèque** et que tu souhaites le Partager et Recevoir des **Contributions**

Ce que nous allons y voir?

Ce que nous allons y voir?

- **Histoire**: Début, Grands Evénements, Evolution Récente
- **Philosophies & Idéologies**
- **Aspect Juridique**: Droit d'auteur, Copyright et Licences Libres
- **Comment**:
 - Utiliser du **Logiciel Libre**
 - Contribuer à du **Logiciel Libre** (→ **Projet**)
 - Maintenir du **Logiciel Libre**
- **Gouvernance, gestion de Communautés**
- **Modèles Economiques**

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

3 **termes** qui veulent dire **fondamentalement** la même chose Tout en mettant l'accent sur **différents aspects**

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Le terme **Free Software** popularisé par:
 - **Richard Stallman** et
 - **Free Software Foundation** (1985)
 - dire fondamentalement la même chose
- Il met l'accent sur les **Libertés** (**Free Software Foundation**)
- Son Problème est que « **Free** » peut vouloir dire « **Libre** » ou « **Gratuit** »
- Les Défenseurs du « **Free Software** » doivent souvent répéter :
« **Free** as in **Free Speech**, not as in **Free Beer** »

Pour rappeler que ce n'est pas une **question de Prix**

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Le terme Logiciel Libre (Software Libre en Espagnol) est la Traduction de (**Free Software**)
- Il n'a pas ce problème de double sens
- Certains choisissent de l'utiliser en Anglais pour éviter la confusion (LibreOffice)

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Le terme « OpenSource » a été popularisé par :
 - Eric Raymond et
 - Open Source Initiative (1998)
- Il met l'accent sur le Partage du Code permettant la Collaboration Ouverte (« Open Source Definition »)
- Son problème est que beaucoup de gens confondent « Publication du Code Source ») et « Open Source », alors que le Code Source peut être publié sous une Licence Restrictive

Free Software – Logiciel Libre & Open Source

- Pour éviter toute confusion et
- éviter de prendre partie dans un Débat Philosophique,
- certains parlent de FOSS et FLOSS pour « Free », « Libre » et « Open Source Software ».
- En pratique, la quasi-totalité des Logiciels Libres sont Open Source et inversement.

Avant le Logiciel Libre

Avant le Logiciel Libre

- Dans les Débuts de l'Informatique, les Ordinateurs coûtent très chers et sont distribués avec des logiciels spécialement conçus pour eux (la valeur est secondaire).
- Des Programmes sont modifiés, conçus et partagés par leurs utilisateurs, sans règles particulières.
- On finit par considérer que le logiciel à une valeur en soit, peut être vendu et est protégé par le copyright (droit d'auteur).
- Microsoft prend son envol à travers un accord avec IBM: IBM vend des PC avec le système d'exploitation de Microsoft (MS-DOS), sur lequel ce dernier conserve les droits. L'industrie du logiciel est née.

Le Logiciel

Le Logiciel

- Lorsque Paul Allen s'approcha du kiosque à journaux encombré au milieu de Harvard Square et aperçut l'Altair en couverture du Popular Electronics daté de Janvier 1975, il fut à la fois enthousiasmé et consterné. Bien qu'il soit emballé par la révélation que l'ère de l'ordinateur individuel avait commencé, il craignait d'arriver trop tard à la fête. Il posa rageusement ses 75 cents sur le comptoir, s'empara du magazine et trotta dans la neige fondue jusqu'à la chambre universitaire de Bill Gates, son pote de lycée de Seattle, mordu d'informatique lui aussi, qui l'avait convaincu de décrocher de la fac et de s'installer à Cambridge. « Hé! ce truc est en train de nous passer sous le nez! », déclara Allen. Gates se mit à osciller d'avant en arrière, comme cela lui arrivait souvent dans des moments particulièrement intenses. Quand il eut fini de lire l'article, il se rendit compte qu'Allen avait raison. Pendant les huit semaines suivantes, ils se lancèrent dans une frénésie programmatrice qui allait changer la nature commerciale de l'informatique.

- Lancé à partir de 1969 chez AT&T (Bell Labs)
- Distribué à de nombreux industriels et Universités qui en créent des Variants
- Aujourd'hui les descendants d'Unix:
 - La famille BSD (Berkeley Software Distribution):
 - FreeBSD, OpenBSD, NetBSD,
 - Darwin, le noyau (libre) de MacOS
 - À l'origine de la famille de Licences BSD
 - GNU / Linux (GNU = GNU's not Unix)

Le Projet GNU

- Lancé à partir de 1983 par Richard Stallman
- Pour Créer un Unix complètement Libre
- Une collection de Projets divers:
 - GNU Emacs,
 - GCC, glibc et GDB,
 - GNU Bash,
 - GNU Core Utilities (cat, ls, rm, etc.),
 - GRUB,
 - Gparted,
 - GIMP,
 - GPG, etc.
- Et la famille de Licences GNU (GPL, LGPL, AGPL).
- Création de la Free Software Foundation en 1985.

X Window System (X11)

- Lancé à partir de 1984 au MIT.
- Système de fenêtrage très utilisé sous Unix
- Distribué sous Licence X11, à l'origine de la Licence MIT.
- Et la famille de Licences GNU (GPL, LGPL, AGPL).
- Géré depuis 2004 par la X.Org Foundation.

Le Noyau LINUX

- Lancé à partir de 1991 par Linus Torsvalds.
- Premier Logiciel Libre développé de manière collaborative sur Internet (envoi de patches par newsgroups, puis par e-mails.
- Sous Licence GNU GPL 2.0 depuis 1992.
- A inspiré l'essai « The Cathedral and the Bazaar » à Eric Raymond (à l'origine du Mouvement « Open Source »).
- Création de la Linux Foundation en 2000, qui collecte aujourd'hui plus de 6 millions de dollars annuel de la part de plus de 1000 entreprises membres.

Les premières distributions de GNU / LINUX

- **Debian:**

- Lancé à partir de 1993 par Ian Murdock.
- L'une des toutes premières distributions Linux.
- Entièrement communautaire et presque entièrement libre.

- **Red Hat** (Distribution & Entreprise):

- Distribution lancée à partir de 1994 par Marc Ewing.
- L'une des toutes premières entreprises à produire une distribution Linux et à en vendre la maintenance.
- Version Communautaire: **Fedora**.
- L'entreprise Red Hat est rachetée par IBM pour 34 milliards de dollars.

Apache: un fork communautaire

- NCSA HTTPd était l'un des tous premiers serveurs Web et le plus utilisé dans le monde de 1993 à 1995. (Développé à l'Université d'Urbana-Champaign par Robert McCool.)
- Le Projet ayant cessé d'être maintenu, ces utilisateurs décident d'en produire un fork en agrégeant des patchs qui circulaient.
- Le nom est un jeu de mot accidentel avec « a patchy server ».
- Serveur Web le plus utilisé dans le monde de 1995 à 2016 (Concurrencé depuis par Nginx)
- Donne lieu à la création de l'Apache Foundation et de la Licence Apache 2.0

« Algérie Numérique 2030 »

Le cadre juridique algérien de la transition numérique repose sur un arsenal législatif sectoriel complété par une stratégie nationale dédiée

1. La Stratégie Nationale « Algérie Numérique 2030 »

- La référence institutionnelle et politique équivalente à l'ambition d'une "Nation numérique" est la **Stratégie nationale de transformation numérique « Algérie Numérique 2030 »**, élaborée par le Haut-Commissariat à la Numérisation (créé auprès de la Présidence de la République). Elle fixe la feuille de route globale : gouvernance, numérisation de l'administration (e-gouvernement), économie numérique et souveraineté des données.

2. Le cadre législatif (Lois piliers)

- La transition numérique de l'Algérie s'appuie sur plusieurs lois fondamentales qui couvrent les aspects juridiques de la numérisation :
- **Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel** : C'est l'équivalent algérien du RGPD et du volet protection des données de la loi française de 2016. Elle régit la collecte, le traitement, le stockage et la sécurité des données personnelles (mise en œuvre par l'ANPDP).
- **Loi n° 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives aux communications électroniques** : Elle encadre les infrastructures télécoms, le haut/très haut débit, la 4G/5G, l'interconnexion et les services de télécommunication.
- **Loi n° 18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique** : Elle légalise et encadre les transactions électroniques, la vente en ligne, les obligations des e-commerçants et le paiement électronique.
- **Loi n° 15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques** : Elle donne une valeur juridique probante aux documents et signatures numériques dans l'administration et les transactions.
- **Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication** : Elle constitue le cadre légal de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité.

3. Vers un Code du Numérique ?

- Afin d'harmoniser ces différents textes et de combler les vides juridiques (notamment sur l'Open Data, l'Intelligence Artificielle et la souveraineté des données cloud), l'Algérie travaille à la consolidation de ces lois au sein d'un cadre législatif unifié (souvent désigné sous le projet de **Loi ou Code du Numérique**).

Fin, des questions ?

Contact

- <mailto:zair.bouzidi@univ-bejaia.dz>
- [Zair Bouzidi – Artificial Intelligence Researcher/](#)
- <http://www-labsticc.univ-ubs.fr/~tisseran/dissemination/>
- LMA-Laboratory, Centre Recherche Campus Targa Ouzemour

Merci